



MT5710-CN 5G RedCap 模组 串口透传使用指南

V100R001C00

文档版本：01
发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 修改记录..... 1

2 总体介绍..... 2

2.1 简介..... 2

2.2 示意图..... 2

3 使用说明..... 3

3.1 拨号入网..... 3

3.1.1 手动拨号..... 3

3.1.2 自动拨号..... 3

3.2 建立连接..... 3

3.3 关闭连接..... 4

4 相关 AT 说明..... 5

4.1 ^DCONN-拨号成功主动上报..... 5

4.1.1 语法结构..... 5

4.1.2 接口说明..... 5

4.1.3 参数说明..... 5

4.1.4 举例说明..... 6

4.2 AT^SETAUTODIAL-自动拨号开启关闭命令..... 6

4.2.1 语法结构..... 6

4.2.2 接口说明..... 6

4.2.3 参数说明..... 6

4.2.4 举例说明..... 7

4.3 AT+MYNETCREATE-建立模组到服务器链接..... 7

4.3.1 语法结构..... 8

4.3.2 接口说明..... 8

4.3.3 参数说明..... 8

4.3.4 举例说明..... 8

4.4 +++-结束数据模式返回 AT 命令模式..... 8

4.4.1 语法结构..... 8

4.4.2 接口说明..... 9

4.4.3 参数说明..... 9

4.4.4 举例说明..... 9

4.5 AT+MYNETCLOSE-关闭模组到服务器链接..... 9

4.5.1 语法结构.....	9
4.5.2 接口说明.....	9
4.5.3 参数说明.....	9
4.5.4 举例说明.....	9

1 修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
1.0	2021-09-09	第一次发布

2 总体介绍

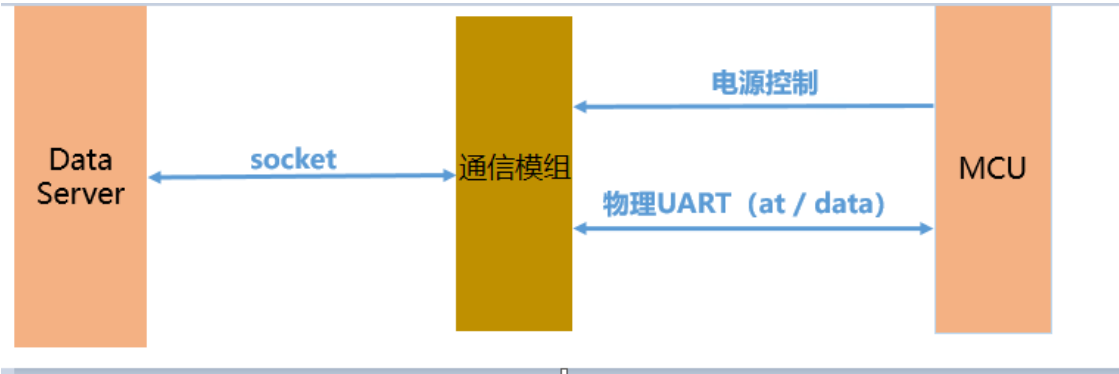
- 2.1 简介
- 2.2 示意图

2.1 简介

RedCap5G模组支持UART串口数据传输功能。
正常情况下，该串口作为AT命令通道；在需要传输数据的时候，切换为数据通道，即该通道模式下不能下发AT命令。

2.2 示意图

场景1：串口传输数据



3 使用说明

3.1 拨号入网

3.2 建立连接

3.3 关闭连接

3.1 拨号入网

模组需要发送数据到服务器，所以需要进行拨号入网。

在需要串口传输数据的场景下，需要模组侧自己拥有访问公网的能力，把数据传送到服务器。

3.1.1 手动拨号

模组如果没有开启自动拨号功能，那么需要使用以下AT命令进行手动拨号，有如下两种场景：

使用AT^NDISDUP=7,1 拨号

拨号成功后会返回：^NDISSTATEX: 7,1,,,"IPV4" 其中第二个参数为1代表拨号成功；或者返回

^DCONN: 7,"IPV4"

3.1.2 自动拨号

可以通过以下AT命令开启模组自动拨号功能，无需手动下发拨号命令：

AT^SETAUTODIAL=1,0

该配置立即生效，掉电保存。

备注：该AT命令的具体使用方法，请参考AT命令手册拨号章节-自动拨号小节。

3.2 建立连接

通过如下AT命令建立模组与服务器的连接：

AT+MYNETCREATE=ip,port。(如：AT+MYNETCREATE=127.0.0.1,8089)

以上命令返回CONNECT，表示创建链接成功，自动切到【数据模式】，发送的任意数据都会发送到刚刚携带的IP所在服务器。

备注1：该接口只支持TCP协议。该AT命令的具体使用方法，请参考第四章。

备注2：每次数据发送建议小于1.5K(1536字节)。

备注3：每次数据发送建议间隔超过0.5s。

3.3 关闭连接

通过如下两条命令关闭与服务器的连接：

- 1、+++ (数据模式切换到AT命令模式)
- 2、AT+MYNETCLOSE=1 (关闭与服务器的socket连接)

如果没有发送+++直接执行AT+MYNETCLOSE=1，该命令也会被当做数据发送到服务器。

备注1：该AT命令的具体使用方法，请参考第四章。

备注2：如果需要再次进入数据模式，需要再次执行AT+MYNETCREATE=ip,port命令。

4 相关 AT 说明

- 4.1 ^DCONN-拨号成功主动上报
- 4.2 AT^SETAUTODIAL-自动拨号开启关闭命令
- 4.3 AT+MYNETCREATE-建立模组到服务器链接
- 4.4 +++-结束数据模式返回AT命令模式
- 4.5 AT+MYNETCLOSE-关闭模组到服务器链接

4.1 ^DCONN-拨号成功主动上报

4.1.1 语法结构

URC
可能的返回结果
<CR><LF>^DCONN: <cid>,<pdpType><CR><LF>

4.1.2 接口说明

当设备的连接状态发生变化时，MT 主动上报此指示给 TE。

4.1.3 参数说明

<cid>	当前拨号成功的cid。
<pdpType>	拨号类型：IPV4、IPV6或者Ethernet。

4.1.4 举例说明

IPv4 由连接状态变为断开状态。

输出：	^DCONN: 1,"IPV4"
-----	------------------

IPv4 由断开状态变为连接状态。

输出：	^DEND: 1,255,"IPV4"
-----	---------------------

4.2 AT^SETAUTODIAL-自动拨号开启关闭命令

4.2.1 语法结构

AT^SETAUTODIAL=<enable>,<dial_mode>,[[<protocol>],[<apn>], [<username>,<password>,<authtype>]]
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF>

AT^SETAUTODIAL?
可能的返回结果
<CR><LF>^SETAUTODAIL:<enable>,<dial_mode>,[[<protocol>],[<apn>], [<username>,<password>,<authtype>]]<CR><LF>OK<CR><LF>

4.2.2 接口说明

- 1、配置命令用于设置是否开启自动拨号功能，以及配置以哪种方式进行拨号；设置关闭自动拨号的时候，不需要第二个参数<dial_mode>。
- 2、查询命令用于查询当前是否开启自动拨号，以及当前以哪种方式拨号。
- 3、APN参数建议只使用当前命令配置，不要同时通过^AUTHDATA和^CGDCONT等命令配置，否则实际生效的APN参数可能与当前命令的参数不一致。

4.2.3 参数说明

<enable>: 是否开启自动拨号功能开关

0	关闭自动拨号
---	--------

1	开启自动拨号
---	--------

<dial_mode>: 自动拨号的方式

0	模组内部拨号
1	上位机拨号（USB作为数传接口场景）
2	上位机拨号（网口作为数传接口场景）

<protocol>: 字符串类型，表示分组交换协议类型。

"IP":网际协议（IPV4）

"IPV6":IPV6 协议

"IPV4V6":IPV4和IPV6

<apn>: 带双引号的字符串类型，表示接入点名称，最大 99 个字符，可以省略。

<username>: 带双引号的字符串类型，最长 31 个字符，可以省略。

<password>: 带双引号的字符串类型，最长 31 个字符，可以省略。

<authtype>: 表示鉴权方式。

0 无鉴权

1 PAP 鉴权

2 CHAP 鉴权

4.2.4 举例说明

输入:	AT^SETAUTODIAL=1,1
输出:	OK
输入:	AT^SETAUTODIAL?
输出:	^SETAUTODIAL=1,1
输入:	AT^SETAUTODIAL=0
输出:	OK

4.3 AT+MYNETCREATE-建立模组到服务器链接

4.3.1 语法结构

AT+MYNETCREATE=<ip>,<port>
可能的返回结果
<CR><LF>CONNECT<CR><LF>

4.3.2 接口说明

适用于上位机和模组之间只有一根串口线连接，所以串口线既要承担AT命令传输控制模组，也要承担数据传送的功能。

所以使用场景即：正常情况下，该串口线作为AT命令通道；在需要传输数据的时候，切换为数据通道，即该通道模式下不能下发AT命令。

AT+MYNETCREATE=ip,port。（如：AT+MYNETCREATE=127.0.0.1,8089）

以上命令返回CONNECT，表示创建链接成功，自动切到【数据模式】，发送的任意数据都会发送到刚刚携带的IP所在服务器。

4.3.3 参数说明

<ip>: 需要连接的服务器ip地址

<port>: 需要连接的服务器端口

4.3.4 举例说明

输入：	AT+MYNETCREATE=127.0.0.1,8089
输出：	OK CONNECT

4.4 +++-结束数据模式返回 AT 命令模式

4.4.1 语法结构

+++
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF>

4.4.2 接口说明

在串口连接模式下，串口通道默认用于发送AT命令，但是在和服务器连接成功后会切换到数据模式不能下发AT命令，

该命令用于结束数据模式、切换回AT命令模式。

备注：该命令使用后，需要马上下发关闭与服务器连接的AT命令(AT+MYNETCLOSE=1)。

4.4.3 参数说明

无

4.4.4 举例说明

输入：	+++
输出：	OK

4.5 AT+MYNETCLOSE-关闭模组到服务器链接

4.5.1 语法结构

AT+MYNETCLOSE=1
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>Close socket<CR><LF>

4.5.2 接口说明

如果要结束当前【数据模式】，恢复到【AT命令模式】，则发送+++

+++发送后，并且需紧接着执行AT+MYNETCLOSE=1 关闭链接。

(注意，如果没有发送+++直接执行AT+MYNETCLOSE=1，该命令也会被当做数据发送到服务器)

4.5.3 参数说明

固定参数值为1，表示关闭模组到服务器的链接。

4.5.4 举例说明

输入：	AT+MYNETCLOSE=1
-----	-----------------

输出:	OK
输入:	AT+MYNETCLOSE=1
输出:	OK Close socket